

万有引力・単振動 解答解説

第一宇宙速度・第二宇宙速度・ケプラーの法則・楕円軌道・単振動
共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟

用語と記号の確認

第一宇宙速度	地球表面すれすれを円運動する人工衛星の速さ。 $v_1 = \sqrt{GM/R} = \sqrt{gR}$ 。	第二宇宙速度(脱出速度)	地表から出発して無限遠で速さがちょうど 0 になる最小の速さ。 $v_2 = \sqrt{2GM/R}$ 。
万有引力による位置エネルギー	無限遠を基準にすると $U = -GMm/r$ 。	力学的エネルギー	運動エネルギーと位置エネルギーの和。非保存力の仕事がないとき保存される。
面積速度一定の法則	中心天体と物体を結ぶ線分が単位時間に掃く面積は一定である。	半長軸	楕円の長軸の半分。通常 a で表す。
単振動	つり合いの位置からの変位 x に対して、加速度が $a = -\omega^2 x$ と表される運動。	復元力	つり合いの位置へ戻そうとする向きにはたらく力。 $F = -kx$ の形になる。
弾性力による位置エネルギー	ばねの伸びまたは縮みを x とすると $\frac{1}{2}kx^2$ 。	合成ばね定数	いくつかのばねを一つのばねに置き換えたときのばね定数。

問 1 円軌道を描く人工衛星の軌道の変化

人工衛星が地球を中心とする半径 r の円軌道を運動しているとき、万有引力が向心力としてはたらく。したがって、

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

より、

$$v^2 = \frac{GM}{r}$$

である。

(1) 運動エネルギーは

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \cdot \frac{GM}{r} = \frac{GMm}{2r}.$$

$$K = \frac{GMm}{2r}$$

(2) 無限遠を基準にした万有引力による位置エネルギーは

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

である。よって、力学的エネルギーは

$$E = K + U = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r}.$$

したがって、 $K = \frac{GMm}{2r}$ を用いると、

$$E = -K$$

である。

(3) 円軌道では

$$E = -\frac{GMm}{2r}$$

である。空気抵抗などにより力学的エネルギーが減少すると、 E はさらに小さい値、すなわちより負の値になる。上の式から、これは軌道半径 r が小さくなることを意味する。

また、円軌道上の速さは

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

である。したがって、軌道半径が小さくなると、円軌道上の速さは大きくなる。

力学的エネルギーが減少すると、円軌道の半径は小さくなり、円軌道上の速さは大きくなる。

問 2 楕円軌道を経由して円軌道へ入る人工衛星

点 P では地球中心からの距離が R 、点 Q では地球中心からの距離が $2R$ である。楕円軌道の近地点・遠地点では、速度の向きは動径に垂直である。

(1) 面積速度一定の法則より、同じ微小時間 Δt に掃く面積は等しい。近地点・遠地点では速度が動径に垂直なので、

$$\frac{1}{2}Rv_P\Delta t = \frac{1}{2}(2R)v_Q\Delta t$$

である。したがって、

$$Rv_P = 2Rv_Q, \quad v_Q = \frac{1}{2}v_P$$

となる。

(2) 空気抵抗や噴射による仕事を考えないので、楕円軌道上では力学的エネルギーが保存される。よって、

$$\frac{1}{2}mv_P^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mv_Q^2 - \frac{GMm}{2R}$$

である。

(3) $v_Q = \frac{1}{2}v_P$ を力学的エネルギー保存の式に代入する。

$$\frac{1}{2}mv_P^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_P}{2}\right)^2 - \frac{GMm}{2R}.$$

m を消去して整理すると、

$$\frac{1}{2}v_P^2 - \frac{1}{8}v_P^2 = \frac{GM}{R} - \frac{GM}{2R}.$$

したがって、

$$\frac{3}{8}v_P^2 = \frac{GM}{2R}, \quad v_P^2 = \frac{4GM}{3R}.$$

よって、

$$v_P = \sqrt{\frac{4GM}{3R}}.$$

さらに, $v_Q = \frac{1}{2}v_P$ より,

$$v_Q = \sqrt{\frac{GM}{3R}}.$$

(4) 半径 $2R$ の円軌道では, 万有引力が向心力としてはたらくので,

$$G \frac{Mm}{(2R)^2} = m \frac{v_0^2}{2R}$$

である。これより,

$$v_0^2 = \frac{GM}{2R}, \quad v_0 = \sqrt{\frac{GM}{2R}}.$$

(5) 比をとると,

$$\frac{v_0}{v_Q} = \frac{\sqrt{GM/(2R)}}{\sqrt{GM/(3R)}} = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

したがって,

$$v_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} v_Q$$

である。

(6) 点 Q で瞬間的に速さだけを変えるので, 万有引力による位置エネルギーは変化しない。したがって, 外部から与えるべきエネルギーは運動エネルギーの増加量である。

$$\Delta E = \frac{1}{2}m(v_0^2 - v_Q^2).$$

ここに

$$v_0^2 = \frac{GM}{2R}, \quad v_Q^2 = \frac{GM}{3R}$$

を代入すると,

$$\Delta E = \frac{1}{2}m \left(\frac{GM}{2R} - \frac{GM}{3R} \right) = \frac{GMm}{12R}.$$

点 Q で外部から与えるべきエネルギーは, $\Delta E = \frac{GMm}{12R}$ である。

問 3 ケプラーの第三法則の定数を導く

- (1) 円軌道では、万有引力が向心力としてはたらくから、

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

である。 m を消去して整理すると、

$$v^2 = \frac{GM}{r}$$

となる。

- (2) 半径 r の円の円周は $2\pi r$ であり、1 周に要する時間が周期 T である。したがって、

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

である。

- (3) $v = \frac{2\pi r}{T}$ を $v^2 = \frac{GM}{r}$ に代入すると、

$$\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2 = \frac{GM}{r}$$

である。両辺を整理して、

$$\frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{GM}{r}, \quad GMT^2 = 4\pi^2 r^3.$$

よって、

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

を得る。

- (4) 同じ中心天体のまわりを運動するので、 T^2/r^3 の値は共通である。したがって、

$$\frac{T_A^2}{r_A^3} = \frac{T_B^2}{r_B^3}$$

が成り立つ。

- (5) 楕円軌道では、円軌道の半径 r に対応する量として半長軸 a を用いる。したがって、

$$\frac{T^2}{a^3} = k, \quad k = \frac{4\pi^2}{GM}$$

である。

問 4 花子・太郎・先生と考える鉛直ばね振り子のエネルギー

この問題では、ばねが自然の長さであるときのおもりの位置を $x = 0$ とし、下向きを x 軸の正の向きにとっている。重力による位置エネルギーの基準も $x = 0$ である。

- (1) おもりが下向きに x だけ移動すると、重力は正の仕事をするので、重力による位置エネルギーは減少する。したがって、

$$U_g = -mgx$$

である。また、ばねの伸びまたは縮みが x であるから、弾性力による位置エネルギーは

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2$$

である。

- (2) 力学的エネルギー保存の法則より、

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx = \text{一定}$$

と表される。

- (3) つり合いの位置では、重力とばねの弾性力がつり合うので、

$$kd = mg$$

である。よって、

$$d = \frac{mg}{k}$$

である。

- (4) おもりは $x = 0$ の位置から静かに放される。つり合いの位置は $x = d$ であるから、つり合いの位置から見た最初の変位の大きさは d である。したがって、振幅は

$$A = d$$

である。

- (5) $x = \frac{3}{2}d$ の位置における、つり合いの位置からの変位を X とすると、

$$X = x - d = \frac{3}{2}d - d = \frac{1}{2}d.$$

したがって、

$$X = \frac{d}{2}$$

である。

- (6) つり合いの位置を原点として見れば、鉛直ばね振り子はばね定数 k の単振動である。単振動の力学的エネルギー保存の式

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kX^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

に $A = d$, $X = \frac{d}{2}$ を代入すると、

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{d}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}mv^2.$$

したがって,

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k \left(d^2 - \frac{d^2}{4} \right) = \frac{3}{8}kd^2.$$

よって,

$$v^2 = \frac{3kd^2}{4m}, \quad v = \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

また, $kd = mg$ を用いれば,

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{gd}$$

とも表せる。

$$\text{空欄は順に, } -mgx, \frac{1}{2}kx^2, \frac{1}{2}kx^2, -mgx, \frac{mg}{k}, d, \frac{d}{2}, d^2, \left(\frac{d}{2}\right)^2, \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}} \text{ である。}$$

問 5 合成ばね定数と単振動

つり合いの位置からの変位を x とする。合力が

$$F = -k_{\text{eq}}x$$

と表されるとき, 物体はつり合いの位置を中心として単振動する。このとき, 周期と最大の速さは

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eq}}}}, \quad v_{\text{max}} = d\sqrt{\frac{k_{\text{eq}}}{m}}$$

である。

- (1) 図 a では, 物体を右向きに x だけ変位させると, 左のばねは x だけ伸び, 右のばねは x だけ縮む。どちらの弾性力も左向きにはたらき, 復元力になる。したがって, 合成ばね定数は

$$k_{\text{eq}} = k + 2k = 3k$$

である。よって,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}, \quad v_{\text{max}} = d\sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

- (2) 図 b では, ばね定数 k と $2k$ のばねが直列につながっている。直列接続では, 二つのばねにはたらく力の大きさが等しい。全体の伸びを x , 弾性力の大きさを F とすると,

$$x = \frac{F}{k} + \frac{F}{2k} = \frac{3F}{2k}$$

である。したがって,

$$F = \frac{2k}{3}x, \quad k_{\text{eq}} = \frac{2k}{3}.$$

鉛直方向のばね振り子でも, 重力はつり合いの位置をずらすだけで, 周期はつり合いの位置のまわりの合成ばね定数で決まる。よって,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}, \quad v_{\text{max}} = d\sqrt{\frac{2k}{3m}}.$$

- (3) 図 c では、上のばねのばね定数は $2k$ である。下の二つのばねは並列接続なので、それらの合成ばね定数は

$$k + k = 2k$$

である。物体を下向きに x だけ変位させると、上のばねは伸び、下の並列ばねは縮む。いずれの弾性力も上向きの復元力となるので、

$$k_{\text{eq}} = 2k + 2k = 4k$$

である。したがって、

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad v_{\text{max}} = d\sqrt{\frac{4k}{m}} = 2d\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

問 6 読み物穴埋め：水に浮かぶ木片の上下振動

静止しているとき、木片には重力と水から受ける浮力がはたらき、それらがつり合っている。木片全体の体積は Sl なので、重力の大きさは

$$\rho_1 Slg$$

である。また、水中にある部分の体積は Sh なので、浮力の大きさは

$$\rho Shg$$

である。つり合いより、

$$\rho_1 Slg = \rho Shg.$$

したがって、

$$\rho_1 = \frac{\rho h}{l}$$

である。

木片がつり合いの位置から下向きに x だけ沈むと、水中にある部分の体積は静止時より

$$Sx$$

だけ増える。したがって、浮力は静止時より

$$\rho g Sx$$

だけ大きくなる。この増加した浮力は上向きにはたらく。下向きを正の向きにとっているので、合力は

$$F = -\rho g Sx$$

である。

木片の質量は、つり合いの式から

$$m = \rho_1 Sl = \rho Sh$$

と表せる。運動方程式 $ma = F$ より、

$$\rho Sh a = -\rho g Sx.$$

よって、

$$a = -\frac{g}{h}x$$

となる。これを $a = -\omega^2 x$ と比べると,

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{h}}$$

である。したがって、周期は

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g}}$$

である。

問 7 読み物穴埋め：地球トンネルの運動

物体が地球の中心 O から距離 x の位置にあるとする。地球内部では、物体を中心向きに引くのは、半径 x の球の内部にある質量だけであると考えればよい。この質量を M_x とすると、密度が一樣であるから、

$$M_x = M \left(\frac{x}{R} \right)^3$$

である。

したがって、物体にはたらく万有引力の大きさは

$$G \frac{M_x m}{x^2} = G \frac{M \left(\frac{x}{R} \right)^3 m}{x^2} = \frac{GMm}{R^3} x.$$

よって、空欄は

$$\frac{GMm}{R^3} x$$

である。

地表では、

$$mg = G \frac{Mm}{R^2}$$

であるから、

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

である。右向きを x 軸の正の向きにとると、物体が $x > 0$ の位置にあるとき、力は中心向き、つまり左向きにはたらく。したがって、

$$F = -\frac{GMm}{R^3} x = -\frac{mg}{R} x.$$

すなわち、空欄には

$$\frac{mg}{R}$$

を入れて、 $F = -\frac{mg}{R} x$ とすればよい。

運動方程式 $ma = F$ より、

$$a = -\frac{g}{R} x$$

である。これを単振動の式 $a = -\omega^2 x$ と比べると、

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

となる。よって、周期は

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

である。

一端から他端まで移動する時間は半周期であるから、

$$t = \frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

である。また、中心 O を通過するとき速さは最大になる。振幅は R であるから、

$$v_{\max} = R\omega = R\sqrt{\frac{g}{R}} = \sqrt{gR}.$$

したがって、

$$v_{\max} = \sqrt{gR}$$

である。

問 8 釘のある単振り子

釘 O' は点 O の真下にある、 $OO' = \frac{2}{3}l$ である。小球が最下点を通過して糸が釘に触れた後は、点 O' を支点とする振り子になる。そのときの振り子の長さは

$$l - \frac{2}{3}l = \frac{1}{3}l$$

である。

振れ角が十分小さいので、釘に触れる前後の運動を、それぞれ単振り子の単振動として扱う。釘に触れる前の周期は

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

である。左側の端から静かに放して最下点に達するまでは、単振動の $\frac{1}{4}$ 周期である。したがって、

$$t_1 = \frac{T_1}{4} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

釘に触れた後の振り子の長さは $\frac{1}{3}l$ なので、周期は

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l/3}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{3g}}$$

である。最下点から右側で初めて速さが 0 になる位置までも、単振動の $\frac{1}{4}$ 周期である。よって、

$$t_2 = \frac{T_2}{4} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{3g}}.$$

求める時間は

$$t = t_1 + t_2 = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{g}} + \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{3g}}.$$

したがって,

$$t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

小球を放してから, 右側で初めて速さが 0 になるまでの時間は,

$$\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \text{ である.}$$

本回の注意点と解法の流れ

- 問 1** 円軌道では, 万有引力が向心力としてはたらく。円軌道の力学的エネルギーは $E = -GMm/(2r)$ であるため, 力学的エネルギーが減少すると軌道半径は小さくなり, 円軌道上の速さは大きくなる。
- 問 2** 楕円軌道の近地点・遠地点では速度が動径に垂直なので, 面積速度一定の法則を $\frac{1}{2}rv\Delta t$ の形で用いる。点 Q で速さだけを変えるときは, 位置エネルギーは変化せず, 必要なエネルギーは運動エネルギーの増加量である。
- 問 3** ケプラーの第三法則の比例定数は, 円軌道で $v^2 = GM/r$ と $v = 2\pi r/T$ を組み合わせて求める。楕円軌道では半径 r の代わりに半長軸 a を用いる。
- 問 4** 鉛直ばね振り子では, 重力はつり合いの位置をずらすだけである。つり合いの位置からの変位 X で見ると, 水平ばね振り子と同じ形の単振動になる。
- 問 5** まず合成ばね定数を求める。並列接続ではばね定数を加え, 直列接続では $1/k_{\text{eq}} = 1/k_1 + 1/k_2$ を用いる。鉛直方向でも, 周期はつり合いの位置のまわりの合成ばね定数で決まる。
- 問 6** 浮力の変化量は, 新たに水中に入った体積 Sx から求める。静止時の浮力と重力はすでにつり合っているので, 増加した浮力だけが復元力として残る。
- 問 7** 地球内部では, 中心から半径 x の球の内部にある質量だけが物体を中心向きに引くと考え。 M_x は x^3 に比例し, 引力は x^2 で割られるため, 合力は x に比例する。
- 問 8** 釘に触れる前は長さ l の単振り子, 釘に触れた後は長さ $l/3$ の単振り子として扱う。求める時間は, それぞれの $\frac{1}{4}$ 周期の和である。